

## **Лекция 9. Биология развития**

### **9.1. Онтогенез (индивидуальное развитие особи)**

Онтогенез - индивидуальное развитие биологической особи - начинается с момента слияния сперматозоида с яйцеклеткой и образования зиготы, заканчивается смертью.

Есть два типа онтогенеза: прямой и непрямой. Непрямое развитие может быть личиночным, прямое развитие - в двух формах: неличиночной и внутриутробной.

Личиночная форма характеризуется наличием одной или нескольких личиночных стадий. Личинки активно питаются, имеют временные органы, испытывают метаморфоз.

Неличиночная форма характерна для рыб, рептилий, птиц. Яйца этих видов богаты желтком. Для дыхания, выделения, питания зародыша есть временные органы.

Внутриутробная форма характерна для млекопитающих. Все функции зародыша осуществляются за счет организма матери, с помощью специального органа - плаценты.

### **9.2. Эмбриональное развитие**

При любой форме онтогенеза выделяют следующие периоды:

Дозэмбриональный - происходит гаметогенез, т.е. образование сперматозоидов и яйцеклеток, их слияние в зиготу.

Эмбриональный период имеет следующие этапы:

Дробление - образование бластулы;

Гастрюляция - образование зародышевых листков;

Гисто- и органогенез - образование органов и тканей зародыша.

Эмбриональный период при внутриутробной форме онтогенеза (характерна для млекопитающих) начинается с образования зиготы и заканчивается рождением.

#### **9.2.1. Дробление**

В результате оплодотворения образуется зигота, которая начинает дробиться. Дробление сопровождается митотическим делением. Нет роста клеток, и объем зародыша не изменяется. Это происходит потому, что между делениями в короткой интерфазе отсутствует постмитотический период, а синтез ДНК начинается в телофазе предшествующего митотического деления. Клетки, образующиеся в процессе дробления, называются бластомерами, а зародыш - бластулой.

#### **9.2.2. Гастрюляция**

По окончании периода дробления у многоклеточных животных начинается период образования зародышевых листков - гастрюляция. Гастрюляция связана с перемещением эмбрионального материала. Сначала образуется ранняя гастрюла, имеющая два зародышевых листка (эктодерму и энтодерму), затем поздняя гастрюла, когда формируется третий зародышевый листок - мезодерма. Образующийся зародыш называют гастрюлой.

#### **9.2.3. Гисто- и органогенез**

Из эктодермы формируются наружный эпителий, кожные железы, эмаль зубов, волосы, ногти, когти.

Из энтодермы образуются эпителий средней кишки, печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, тимус, эпителий дыхательной системы.

Мезодерма участвует в образовании мышц, соединительной ткани, костной ткани, каналов выделительной системы, кровеносной системы, части ткани половых желез.

#### **9.2.4. Эмбриональное развитие человека**

Процесс эмбрионального (внутриутробного) развития зародыша человека продолжается в среднем 280 суток. В этом процессе у человека сохраняются общие закономерности развития и стадии, характерные для позвоночных животных, но с рядом особенностей.

Эмбриональное развитие человека можно разделить на 3 периода:

*начальный* (1-я неделя развития). Он включает в себя оплодотворение, происходящее в фаллопиевой трубе, затем завершается второе мейотическое деление, движение яйцеклетки до матки, которое занимает около 4 дней. За это время происходит полное неравномерное дробление, образуется морула в виде тутовой ягоды, затем бластоциста, которая имплантируется в стенку матки, примерно через неделю после оплодотворения. Это первый критический период развития зародыша.

*зародышевый* (2-8-я недели развития). К концу зародышевого периода заканчивается закладка основных эмбриональных зачатков тканей и органов, и зародыш приобретает основные черты, характерные для человека. К 9-й неделе развития (начало 3-го месяца) длина зародыша достигает 40 мм, а масса около 5 г.

Наружные клетки бластоцисты растут, развиваются, образуя наружную оболочку, называемую хорионом. Хорион играет важную роль в питании развивающегося зародыша и удалении ненужных продуктов обмена.

Во внутренней клеточной массе появляются две полости и оболочки:

Амнион - тонкая оболочка, которая покрывает и несет защитные функции, его клетки выделяют амниотическую жидкость, заполняющую амниотическую полость, расположенную между амнионом и зародышем. По мере роста зародыша амнион расширяется, так что он всегда бывает прижат к матке. Амниотическая жидкость поддерживает зародыша и защищает его от механических повреждений.

Желточный мешок выполняет функции питания, дыхания, кроветворения, но не развивается и постепенно редуцируется.

Образуется зародышевый диск, его клетки делятся на эктодерму и энтодерму, позднее образуется мезодерма, а затем происходит формирование тканей и органов.

Формируется плацента - временный орган, имеющийся только у плацентарных. Этот орган состоит из клеток плода и матери, т.е. плодная часть - ворсинки хориона, материнская часть - из выростов поверхностных слоев эндометрия матки.

Образование плаценты является вторым критическим периодом развития зародыша.

*плодный*. С начала 3-го месяца беременности (с 9-й недели развития) до рождения ребенка человеческий зародыш называют плодом.

На 12-й неделе беременности у плода сформированы все основные органы, и остальное время занимает рост.

Связь тела зародыша с плацентой осуществляется через пуповину или пупочный канатик, содержащий кровеносные сосуды.

Основные функции плаценты - трофическая, экскреторная, эндокринная, защитная.

Кровь матери и плода не смешивается. Между ними существует плацентарный барьер, состоящий из определенных тканей плода. Питательные вещества и кислород, растворенные в материнской крови, диффундируют через плацентарный барьер в кровь плода, обеспечивая жизнь и рост плода до его рождения. Конечные продукты обмена веществ плода проходят через плацентарный барьер в кровь матери и выводятся выделительной системой матери.

Через плацентарный барьер проникают антитела, гормоны, лекарства, наркотики, яды и другие вещества.

При родах плод некоторое время сохраняет связь с плацентой через пуповину, в момент рождения ребенка перевязывают пуповину. После изгнания плода отторгается и рождается плацента. Роды являются третьим, критическим периодом в развитии организма.

В процессе эмбриогенеза одни части зародыша влияют на характер развития других. Части зародыша, направляющие развитие связанных с ними структур, называют индукторами, а процесс влияния одних частей зародыша на характер развития других - эмбриональной индукцией. Большое влияние на развитие зародыша оказывает среда, в которой формируется организм.

### 9.3. Рост и развитие

Рост организма сопровождается увеличением клеток и накоплением массы тела. Различают определенный и неопределенный рост.

Неопределенный рост характерен для моллюсков, ракообразных, рыб, земноводных, рептилий и других животных, не прекращающих расти в течение всей жизни.

Определенный рост свойственен организмам, которые растут лишь ограниченное время жизни, например, насекомые, птицы и млекопитающие. У человека интенсивный рост прекращается в возрасте 13-15 лет, соответствующем периоду полового созревания.

Рост и развитие организма контролируется генетически, а также зависит от условий среды, в которой идет развитие.

Несмотря на изменения условий внешней среды, живые организмы сохраняют постоянство своего строения, функциональную активность. Свойство живых систем - поддерживать постоянство своей внутренней среды, а также основные черты присущей им организации, несмотря на непрерывную изменчивость окружающей среды, называется гомеостазом (от греч. гомос - равный, стазис - состояние).

Деятельность регуляторных систем обеспечивает согласованность биохимических реакций и такой их уровень, который наиболее полно соответствует условиям существования.

Рост регулируется обменом веществ. На рост и развитие оказывают большое влияние полноценное питание, наличие в пище витаминов, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ.

Рост и развитие находятся под контролем нейрорегуляторных факторов. Важна роль гормонов, вырабатываемых гипофизом, щитовидной железой, эпифизом, надпочечниками, половыми железами.

Гипофиз состоит из передней, средней и задней долей. В передней доле вырабатываются соматотропный, гонадотропный, адренокортикотропный и тиреотропный гормоны. При избытке соматотропного гормона в период роста возникает гигантизм, при недостатке гормона в детском и подростковом возрасте - гипофизарная карликовость. Пропорции тела при этих нарушениях сохраняются. Если этот гормон выделяется в избытке после наступления половой зрелости, то наблюдается патологический рост костей кисти, стопы, лица, возникает акромегалия - гигантизм.

Гонадотропный гормон необходим для полового созревания и нормального функционирования половых желез у взрослых организмов.

Тиреотропный гормон регулирует работу щитовидной железы. Адренокортикотропный гормон оказывает влияние на деятельность надпочечников.

Гормон эпифиза тормозит преждевременное половое созревание. В зрелом возрасте с гормонами эпифиза связана сезонная периодичность активности половых желез и размножения у животных. Свет тормозит гормональную функцию эпифиза. Весной в связи с увеличением светового дня повышается активность передней доли гипофиза, что сказывается на усилении деятельности половых желез.

Гормоны щитовидной железы влияют на рост, развитие, обменные процессы, на метаморфоз насекомых и земноводных.

У ребенка при гипофункции щитовидной железы задерживается рост, окостенение скелета, наблюдается умственная отсталость, не наступает половое созревание - возникает заболевание - кретинизм.

Гормоны надпочечников оказывают влияние на рост, обмен веществ, дифференциацию клеток. Кора надпочечников вырабатывает в небольшом количестве половые гормоны.

Ко времени полового созревания гипофиз начинает выделять гонадотропный гормон, стимулирующий рост семенников и яичников. Половые железы вырабатывают половые гормоны, обуславливающие развитие вторичных половых признаков, т.е. внешних особенностей, отличающие самцов от самок, мужчину от женщины.

#### **9.4. Период старости**

Период старости - старение - представляет собой закономерную стадию индивидуального развития, свойственную всем живым организмам.

Наука о старости - геронтология (греч. *geron* - старец, *logos* - наука) выясняет основные биологические и социальные закономерности старения и дает рекомендации о продлении жизни.

Гериатрия (греч. *iatros* - врач) - учение о нормализации физиологических процессов в старости и лечении заболеваний, появляющихся преимущественно в старческом возрасте.

Изменения, возникающие при старении, происходят на всех функционально-структурных уровнях - молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, органном, организменном.

Старость наступает в пострепродуктивном периоде онтогенеза и характеризуется внешними и внутренними признаками.

В молодом организме активно идут обменные процессы, рост органов, синтез РНК, ДНК, АТФ, белков.

В старости уменьшается интенсивность синтетических процессов, синтез АТФ падает, уменьшается содержание воды в цитоплазме, изменяются свойства цитоплазмы, происходит снижение активности ферментов. Органы перестают расти и подвергаются обратному развитию. Снижаются функциональные способности всех систем. Снижается невосприимчивость к инфекционным болезням, падает способность к регенерации. Изменяется походка, осанка, появляется седина, облысение, кожа теряет эластичность, заметны морщины, снижается работоспособность, слабеет память.

Различают физиологическую (биологическую) и преждевременную старость.

Физиологическая старость связана с календарным возрастом. Различают хронологический и биологический (физиологический) возраст. По современной классификации людей, достигших 60-76 лет, называют пожилыми, 75-89 - старыми, а свыше 90 лет - долгожителями.

Точное определение биологического возраста сложно, потому что отдельные признаки старости появляются в разном хронологическом возрасте и характеризуются различной скоростью нарастания. Суммарный результат многочисленных частных проявлений старения на уровне целостного организма связан со снижением жизнеспособности особи в связи с возрастом, уменьшением эффективности адаптационных механизмов.

Скорость нарастания и выраженность изменений в процессе старения находятся под генетическим контролем. Максимальная продолжительность жизни - видовой признак. Условия жизни влияют на процесс старения. Преждевременное старение связано с влиянием социальных факторов и болезнями.

Средняя продолжительность жизни человека - непостоянная величина и зависит не столько от биологических факторов, сколько от социальных.

Средняя продолжительность жизни населения Земли обусловлена многими факторами: инфекционными болезнями, детской смертностью, войнами, экономическими катастрофами и др.

У людей, как правило, жизнь обрывается преждевременно в результате болезней, несчастных случаев и других причин.

Естественная продолжительность человеческой жизни может достигать 120-50 лет. В увеличении продолжительности жизни большая роль принадлежит профилактической медицине.

#### **9.5. Теории старения**

Для объяснения причин физиологической старости создано много теорий.

Одна из них - эндокринная теория. В конце прошлого века французский физиолог Ш.Броун - Секар (1818-1894) развил учение о том, что в процессе старения важную роль

играют половые железы. Он пришел к выводу на основании опытов, показывавших, что жизненный тонус стареющих организмов повышается после инъекции вытяжек из семенников. Сторонники эндокринной теории в 20-х годах XX века проводили операции по "омоложению". С.А.Воронцов пересаживал семенники от молодых животных старым, человеку он пересаживал семенники обезьяны. Эти операции временно стимулировали жизнедеятельность организма, и создавалось впечатление омоложения, однако старческие признаки появлялись вновь. Старость - процесс необратимый, а половые гормоны, стимулируя жизнедеятельность постаревшего организма, нарушали его физиологические функции, заставляли выполнять непосильную нагрузку, что ухудшало условия существования организма и ускоряло наступление смерти.

Согласно микробиологической теории И.И.Мечникова старость можно классифицировать на физиологическую и патологическую. И.И.Мечников сделал вывод, что старость у людей обычно наступает преждевременно, т.е. является патологической. Он считал, что в организме под влиянием интоксикации прежде всего страдают нервные клетки. Главным источником интоксикации он считал толстый кишечник, в котором протекают гнилостные процессы. Для прекращения гнилостных процессов в кишечнике он рекомендовал употреблять в пищу кислое молоко, которое создавало бы неблагоприятную среду для гнилостных бактерий и они заменялись бы полезной для организма бактериальной флорой кишечника.

Теория старения И.И.Мечникова не рассматривала сущности явления старения, а выясняла лишь причины.

В 30-е годы широкое распространение получила теория о роли ЦНС И.П.Павлова. И.П.Павлов также выяснял причины старения и уделял большое внимание роли центральной нервной системы в этом процессе. Нервные потрясения и продолжительное нервное перенапряжение вызывают преждевременное старение. Состояние нервной системы имеет значение в профилактике преждевременной старости. Он создал учение об охранительном торможении - нормальном физиологическом механизме. Это учение имеет непосредственное отношение к проблеме старения и долголетия.

Современные представления о механизмах старения связаны с накоплением мутационных генов, приводящих к синтезу дефектных белков. Изменения на молекулярном уровне приводят к функциональным нарушениям на более высоком уровне.

Согласно программным гипотезам, старение определено генетически. Эти гипотезы основываются на том, что в организме функционируют своеобразные "часы", в соответствии с которыми осуществляются возрастные изменения, механизм которых не ясен.

Хотя единой теории старения еще не создано, причина старения связана с возрастными изменениями в течение всей жизни на всех уровнях организации.

Биологический смысл старения в том, что оно делает неизбежной смерть. Без смерти не было бы смены поколений - одной из главных предпосылок эволюционного процесса. Смерть - завершающий этап онтогенеза.

У человека различают смерть клиническую и биологическую.

Клиническая смерть выражается в потере сознания, прекращении сердцебиения, дыхания. Но большинство клеток и органов остаются еще живыми. Клиническая смерть обратима, если она длится не более 6-7 минут. После этого начинаются необратимые процессы в коре головного мозга.

Биологическая смерть характеризуется тем, что она необратима и связана с прекращением самообновления, гибелью клеток. Первой погибает кора головного мозга, затем эпителий кишечника, легких, печени, клетки сердечной мышцы и т.д. Биологическая смерть - длительный процесс.